· 科研综述 ·

远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展

胡含波[1],何小俊[1*],李薇薇[1],孙 沛[2]
1.武汉大学人民医院,湖北 430060;2.武汉大学第一临床学院

Application progress of telerehabilitation in language rehabilitation of patients with aphasia after stroke

HU Hanbo,HE Xiaojun,LI Weiwei,SUN Pei
Renmin Hospital of Wuhan University,Hubei 430060 China
Corresponding Author HE Xiaojun,E-mail:13908653137@139.com

Keywords telerehabilitation;stroke;aphasia;language rehabilitation;nursing;review

摘要 总结了远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的研究现状以及远程康复工具在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展,以期为脑卒中后失语症临床护理提供参考。

关键词 远程康复;脑卒中;失语症;言语康复;护理;综述
doi:10. 12102/j. issn. 1009-6493. 2022. 18. 017

脑卒中后约有1/3的病人会出现失语症,主要表现为听力、阅读、复述、朗读和书写等言语障碍[1]。不能与周围人进行良好的沟通,对于病人来说是一种痛苦的体验,对整个家庭生活质量都有很大影响。远程康复(telerehabilitation)是指在计算机和通信技术基础上,综合运用远程感知技术、远程控制技术和信息处理技术等实现跨地区的康复医疗服务,能够对病人进行康复指导、功能训练、评估和监督等[2-3]。远程康复不仅可以评估病人身体各方面机能,还可以应用在脑卒中病人的运动康复、认知训练、言语康复和心理治疗中[4]。与此同时,远程康复能够根据病人家庭环境、教育背景并基于丰富环境理念等制定切实可行的方案,为脑卒中后失语症病人提供新的治疗方案和策略[5]。现对远程康复在脑卒中后失语症病人中的研究现状及远程康复工具在失语症中的应用进行综述,以期为脑卒中后失语症临床护理提供参考。

基金项目 武汉市科技计划项目,编号:2013062301010820
作者简介 胡含波,主管护师,硕士研究生在读
*通信作者 何小俊,E-mail:13908653137@139.com
引用信息 胡含波,何小俊,李薇薇,等.远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展[J].护理研究,2022,36(18):3291-3294.

1 远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的研究现状

远程医疗(telemedicine)是通过智能手机、通信设备等工具,运用通信技术提供远程医疗保健[6]。远程康复可以看作是远程医疗的一个分支,虽然这一领域相对较新,但在发达国家远程康复已迅速发展。目前,远程康复主要用于心脏康复[7-8]、神经康复[9-10]和物理治疗[11]等领域。

已有研究显示,与传统住院或面对面康复相比,远程康复降低了医疗保健机构和病人成本,能够减轻照顾者经济负担及心理负担[12]。此外,住在偏远地区的病人,不容易获得传统康复服务,但可以受益于该项技术。远程康复的主要优点是病人可以远距离(如居家)遵循康复计划,节约时间和金钱,避免了不必要的出行,减少了病人不适等[13]。同时,远程康复也存在一定不足,如失去了与医生人际接触(面对面交流)的机会,病人可能由于与医生的远程互动而产生不确定感;远程康复中,系统操作员需要根据不同病人疾病类型优化远程治疗;远程系统操作尚不完善,可能存在操作者对于操作尚不熟练等缺点[14]。

近年来,对于失语症的远程康复研究不断深入,国外有学者将已有研究进行定量整合,Meta分析结果显示,远程康复和面对面语言治疗在听理解、命名和功能

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性沟通等方面有效性相同[15]。同时，已有研究也表明，远程康复训练方案在促进失语症病人的言语康复方面具有有效性，无论是对住院病人、出院病人还是偏远地区病人，其有效性均受到认可[16]。

Macoir等[17]研究发现，使用远程康复新技术帮助脑卒中后失语症病人进行自我管理治疗，能够使病人更加独立地进行康复，并从中获益。Cherney等[18]研究发现，基于网络的口语阅读治疗同样能够改善失语症病人的语言功能。远程康复可以为脑卒中后失语症病人提供双语临床服务的机会，但还需要更多证据证明其有效性和可靠性[19]。远程康复还能为文化背景的失语症病人提供获得治疗的机会，从而为该人群提供更具包容性的治疗方法。

远程康复在不同失语症病人中的成本效益不同。Jacobs等[20]利用Webex视频会议程序为18例失语症病人提供言语康复治疗，结果发现，18例病人中有13例病人在接受远程康复治疗后失语商显著改善，且研究还发现，传导性失语病人的改善程度相对较大，而布罗卡失语病人改善程度较小，完全性失语症病人改善最为明显。可见，重度失语症病人能从治疗中获得最大成本效益。根据失语症类型及严重程度不同，病人言语改善成本不同，为89～864美元（平均约200美元）[20]。同时，种族也对失语症病人的言语改善程度和改善成本有影响。采用远程康复方式治疗不同严重程度的失语症，可以最大限度地降低失语症治疗成本。目前，尚未发现与远程康复相关的严重不良事件。

信息通信技术提供的失语症远程康复被失语症病人视为一种可接受的康复模式，尽管个人观点和经验存在差异，但失语症病人普遍报告了积极反馈[21]。探索失语症病人参与远程康复的自我反馈报告有利于指导临床医生制定计划和监测远程康复服务质量，提高病人治疗效果。目前，对于远程康复失语症病人的自我反馈报告质量评估尚无统一标准，不同研究的干预措施和比较方法差异较大，因此很难得出一致的推荐方案[22]。但总体来看，远程康复具有较大的发展潜力和空间，它给医患双方提供了便利，且其成本较低、使用方便，可为失语症病人提供更多言语康复训练方法和策略。由于目前证据质量相对不高，样本量不足，远程康复的应用证据还不够充分，还需要更多研究予以验证，以指导临床决策[23]。

2 远程康复工具在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用

2.1 视频会话 远程康复代表了一种医疗服务模式，可适用于地理位置偏远的地区或其他存在就诊障碍的情况，有利于促进延续护理的发展。针对脑卒中后失语症病人开展的一项语言远程康复随机对照试验表明，通过视频会议进行远程康复是一种可行的失语症康复模式[24]。

Øra等[25]在通过2年的追踪随访，收集了30例病人556.5 h的基于视频会话的远程康复可行性和可接受性数据，在541个视频会话中记录了86个技术故障，主要为互联网连接缺陷导致治疗延迟或中断；93.1%的病人对远程康复的总体满意度为良好或非常好，没有关于安全和隐私的严重不良事件报告。可见，脑卒中后失语症的同步远程康复具有可行性，且满意度不受故障频率的负面影响。

2.2 互联网技术 周秋敏[26]通过计算机言语认知系统和互联网技术对离院失语症病人进行干预，先进行常规家庭主题交流，每日30 min，再进行远程干预，每日30 min，连续30 d，结果发现，远程康复可以促进失语症病人语言功能和交流能力恢复，使其回归家庭。有研究者开发了一个在线失语症团体治疗计划网络平台（TeleGAIN），研究发现，病人的治疗满意度较高，语言功能和与交流相关的生活质量有一定改善[27]。提示，远程在线干预指导，可以作为面对面服务的替代方案[28]。

2.3 移动应用程序 Choi等[29]开发并测试了一个远程康复程序（iAphasia）用于语音治疗，其可在移动设备上使用，为无法参与治疗的病人提供了接受治疗的机会。失语症病人使用iAphasia接受4周的远程言语治疗后，语言功能显著改善；1个月后随访发现，病人病情持续改善，改善程度与使用时间密切相关，与病人年龄和失语症严重程度相关性不明显。总体而言，病人对iAphasia的满意度较高。

基于平板电脑的应用程序允许病人在家独立训练，被广泛接受。Gerber等[30]设计了一款应用程序，并纳入了11名言语治疗师和15例失语症病人进行研究，结果显示，病人对该失语症应用程序评定为优秀，治疗师对该应用程序评定为良好。说明该系统易于使用且被病人和治疗师广泛接受。Macoir等[31]使用远程康复软件对20例慢性脑卒中后失语症病人进行了9次言语治疗，结果表明，同步远程康复多模式语言治疗对慢性失语症病人的功能交流有积极影响。

作为面对面治疗的补充，基于移动设备的应用程序具有失语症病人远程言语康复治疗的潜力。以通用移动平台和移动应用程序为形式的远程康复是为病人

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提供康复服务的有效手段之一,其能减少甚至避免服务中断[32]。

2.4 虚拟现实技术(virtual reality,VR) 通过虚拟康复软件以及虚拟游戏进行脑卒中后失语症远程康复具有可行性和有效性[9,33]。Maresca 等[34]使用虚拟现实康复系统(VRRS-tablet)对缺血性或出血性脑卒中所致失语病人进行失语症康复训练,研究持续 6 个月,共分为 2 个阶段。第 1 阶段:试验组使用 VRRS-tablet 通过平板电脑进行语言治疗,对照组接受传统语言治疗训练;第 2 阶段:对照组被送到地区服务机构进行康复训练,试验组被提供 VRRS-tablet,结果显示,除写作外,试验组言语康复功能有所改善,而对照组在理解、抑郁和生活质量方面有所改善。

我国虚拟现实技术的研究与发达国家相比,起步较晚、发展较缓慢、技术应用不够成熟。为进一步提升虚拟现实技术水平,使基于虚拟现实技术的远程康复的实用性、安全性和满意度等得到进一步改善,研究者需进行更多的大样本、多中心随机对照试验[35]。

2.5 机器人辅助 由于护士短缺和老年人口比例增高,机器人在护理中的应用得以增加。护理领域的机器人多为辅助机器人[36]。有研究者开展了一项包括 17 例偏瘫病人的研究,其将强化机器人辅助治疗与经颅直流电刺激结合,并在 12 周(36 个疗程)治疗后对病人进行评估,结果发现,病人运动性言语功能提升较为明显[37]。表明可以进一步探索机器人辅助治疗促进言语康复的可能性。社交机器人对老年人的焦虑和生活质量有积极影响,通过社交机器人治疗可以提高老年人参与度、互动性[38],但由于缺乏高质量研究,目前结论尚需进一步验证。

3 小结

远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用研究不多,还需要更多研究予以验证。目前,远程康复在脑卒中后失语症病人言语康复中应用还面临许多挑战,如成本高、技术要求高、缺乏相关操作规范和应用指南[39]等。我国研究者需进一步加强研究,从而为失语症病人带来更新、更好、更便捷的言语康复治疗方案。

参考文献:

[1] WORRALL L, FOSTER A. Does intensity matter in aphasia rehabilitation?[J].Lancet,2017,389(10078):1494-1495.

[2] BRENNAN D M,MAWSON S,BROWNSELL S.Telerehabilitation: enabling the remote delivery of healthcare, rehabilitation, and self management[J].Stud Health Technol Inform,2009,145:231-248.

[3] 赵科洪,马睿,屈云.远程康复技术在脑卒中患者平衡康复的应用[J].中国康复,2021,36(5):309-312.

[4] CHAUDHARY T,KANODIA A,VERMA H,*et al*.A pilot study comparing teletherapy with the conventional face-to-face therapy for speech-language disorders[J]. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery,2021,73(3):366-370.

[5] 孙良文,余文男,韦春霞,等.基于丰富环境理念的远程家庭康复指导治疗社区居住脑卒中非痴呆型认知障碍患者的疗效观察[J].中国康复,2021,36(10):594-598.

[6] 苏颖,蔡婧婧,雷志浩,等.远程医疗在卒中救治体系中的应用[J].中国卒中杂志,2021,16(1):15-20.

[7] 俞梦盈,郑贝贝,李益民,等.远程心脏康复应用现状与效果分析[J].中华现代护理杂志,2021,27(20):2685-2690.

[8] PIOTROWICZ E,PIEPOLI M F,JAARSMA T,*et al*.Telerehabilitation in heart failure patients:the evidence and the pitfalls[J].Int J Cardiol,2016,220:408-413.

[9] CHERNEY L R, VAN VUUREN S. Telerehabilitation, virtual therapists, and acquired neurologic speech and language disorders[J]. Semin Speech Lang,2012,33(3):243-257.

[10] BEARE B,DOOGAN C E,DOUGLASS-KIRK P,*et al*.Neurorehabilitation online(N-ROL):description and evaluation of a group-based telerehabilitation programme for acquired brain injury[J].Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 2021, 92(12): 1354-1355.

[11] BORGES P R T,RESENDE R A,DIAS J F,*et al*.Telerehabilitation program for older adults on a waiting list for physical therapy after hospital discharge:study protocol for a pragmatic randomized trial protocol[J].Trials,2021,22(1):445.

[12] ERIKSSON G M, KAMWESIGA J T, GUIDETTI S. The everyday life situation of caregivers to family members who have had a stroke and received the rehabilitation intervention F@ce in Uganda[J].Arch Public Health,2021,79(1):100.

[13] OSTROWSKA P M, ŚLIWIŃSKI M, STUDNICKI R, *et al*. Telerehabilitation of post-stroke patients as a therapeutic solution in the era of the COVID-19 pandemic[J].Healthcare,2021,9(6):654.

[14] ULLAH S,MAGHAZIL A M,QURESHI A Z,*et al*.Knowledge and attitudes of rehabilitation professional toward telerehabilitation in Saudi Arabia:a cross-sectional survey[J]. Telemed J E Health, 2021,27(5):587-591.

[15] CACCIANTE L,KIPER P,GARZON M,*et al*.Telerehabilitation for people with aphasia:a systematic review and meta-analysis[J].J Commun Disord,2021,92:106111.

[16] ZHOU Q M,LU X,ZHANG Y,*et al*.Telerehabilitation combined speech-language and cognitive training effectively promoted recovery in aphasia patients[J].Front Psychol,2018,9:2312.

[17] MACOIR J, LAVOIE M, ROUTHIER S, *et al*. Key factors for the success of self-administered treatments of poststroke aphasia using technologies[J].Telemed J E Health,2019,25(8):663-670.

[18] CHERNEY L R,LEE J B,KIM K Y A,*et al*.Web-based Oral Reading for Language in Aphasia(Web ORLA®):a pilot randomized control trial[J].Clin Rehabil,2021,35(7):976-987.

[19] PEÑALOZA C,SCIMECA M,GAONA A,*et al*.Telerehabilitation for word retrieval deficits in bilinguals with aphasia:effectiveness and reliability as compared to in-person language therapy[J].Front

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Neurol, 2021, 12:589330.

[20] JACOBS M, BRILEY P M, WRIGHT H H, *et al*. Marginal assessment of the cost and benefits of aphasia treatment: evidence from community-based telerehabilitation treatment for aphasia[J]. J Telemed Telecare, 2021. DOI: 10.1177/1357633X20982773.

[21] KEARNSÁ, KELLY H, PITT I. Self-reported feedback in ICT-delivered aphasia rehabilitation: a literature review[J]. Disabil Rehabil, 2021, 43(9):1193-1207.

[22] LAVER K E, ADEY-WAKELING Z, CROTTY M, *et al*. Telerehabilitation services for stroke[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 1:CD010255.

[23] 张小艳, 王朴, 晏利姣, 等. 脑卒中幸存者家庭远程康复治疗效果的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2019, 19(10):1226-1232.

[24] ØRA H P, KIRMESS M, BRADY M C, *et al*. The effect of augmented speech-language therapy delivered by telerehabilitation on poststroke aphasia--a pilot randomized controlled trial[J]. Clin Rehabil, 2020, 34(3):369-381.

[25] ØRA H P, KIRMESS M, BRADY M C, *et al*. Technical features, feasibility, and acceptability of augmented telerehabilitation in post-stroke aphasia-experiences from a randomized controlled trial[J]. Front Neurol, 2020, 11:671.

[26] 周秋敏. 远程康复有效促进脑卒中后失语症功能恢复[D]. 南京: 南京医科大学, 2019.

[27] PITT R, THEODOROS D, HILL A J, *et al*. The development and feasibility of an online aphasia group intervention and networking program-TeleGAIN[J]. International Journal of Speech-Language Pathology, 2019, 21(1):23-36.

[28] PITT R, THEODOROS D, HILL A J, *et al*. The impact of the telerehabilitation group aphasia intervention and networking programme on communication, participation, and quality of life in people with aphasia[J]. Int J Speech Lang Pathol, 2019, 21(5):513-523.

[29] CHOI Y H, PARK H K, PAIK N J. A telerehabilitation approach for chronic aphasia following stroke[J]. Telemedicine and e-Health, 2016, 22(5):434-440.

[30] GERBER S M, SCHÜTZ N, USLU A S, *et al*. Therapist-guided Tablet-based telerehabilitation for patients with aphasia: proof-of-concept and usability study[J]. JMIR Rehabil Assist Technol, 2019, 6(1):e13163.

[31] MACOIR J, SAUVAGEAU V M, BOISSY P, *et al*. In-home synchronous telespeech therapy to improve functional communication in chronic poststroke aphasia: results from a quasi-experimental study[J]. Telemed J E Health, 2017, 23(8):630-639.

[32] KU B P S, TSE A W S, PANG B C H, *et al*. Tele-rehabilitation to combat rehabilitation service disruption during COVID-19 in Hong Kong: observational study[J]. JMIR Rehabil Assist Technol, 2021, 8(3):e19946.

[33] BURDEA G C, GRAMPUROHIT N, KIM N, *et al*. Feasibility of integrative games and novel therapeutic game controller for telerehabilitation of individuals chronic post-stroke living in the community[J]. Top Stroke Rehabil, 2020, 27(5):321-336.

[34] MARESCA G, MAGGIO M G, LATELLA D, *et al*. Toward improving poststroke aphasia: a pilot study on the growing use of telerehabilitation for the continuity of care[J]. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 2019, 28(10):104303.

[35] 胡含波, 何小俊, 李薇薇, 等. 虚拟现实技术在脑卒中后失语症病人言语康复中的应用进展[J]. 护理研究, 2021, 35(9):1601-1604.

[36] MAALOUF N, SIDAOUI A, ELHAJJ I H, *et al*. Robotics in nursing: a scoping review[J]. J Nurs Scholarsh, 2018, 50(6):590-600.

[37] BUCHWALD A, FALCONER C, RYKMAN-PELTZ A, *et al*. Robotic arm rehabilitation in chronic stroke patients with aphasia may promote speech and language recovery(but effect is not enhanced by supplementary tDCS)[J]. Front Neurol, 2018, 9:853.

[38] PU L H, MOYLE W, JONES C, *et al*. The effectiveness of social robots for older adults: a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled studies[J]. The Gerontologist, 2018, 59(1): e37-e51.

[39] 王阳秭, 李鸿艳, 冯琼, 等. 远程康复在脑卒中康复中的应用进展[J]. 中国康复医学杂志, 2019, 34(10):1241-1244.

(收稿日期: 2021-12-05; 修回日期: 2022-08-29)

(本文编辑 陈琼)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net